
Lista de Exercícios 10

Distribuições de Bernoulli, Binomial e Poisson (Cap. 3, Aulas 20–21)

Justifique todas as respostas. As resoluções são discutidas em sala e nos horários de atendimento; não são publicadas neste material.

Questão 1. (Binomial: carteira de investidores)

Uma corretora observa que 30% de seus clientes de varejo realizam pelo menos uma operação por semana, de forma independente entre clientes. Em um grupo de 12 clientes sorteados:

- (a) Qual é a probabilidade de exatamente 4 realizarem operação na semana?
- (b) Qual é a probabilidade de *no máximo* 2 realizarem operação?
- (c) Calcule $E(X)$ e $dp(X)$, o número esperado e o desvio padrão de clientes ativos no grupo.

Questão 2. (Binomial: controle de qualidade)

Um lote de peças tem 4% de defeito, independente entre peças. Um comprador aceita o lote se, em uma amostra de 25 peças testadas, houver **no máximo 1** defeituosa.

- (a) Qual a probabilidade de o lote ser aceito?
- (b) Se a taxa de defeito real do fornecedor subir para 10% (sem o comprador saber), qual passa a ser a probabilidade de aceitação do mesmo plano de amostragem? O plano de amostragem ficou mais ou menos eficaz em rejeitar lotes ruins?

Questão 3. (Poisson: fila de atendimento)

Uma agência bancária recebe, em média, 6 clientes por hora em um determinado horário do dia, seguindo uma distribuição de Poisson.

- (a) Qual a probabilidade de a agência receber exatamente 4 clientes em uma hora?
- (b) Qual a probabilidade de receber mais de 8 clientes em uma hora?
- (c) Qual a probabilidade de receber exatamente 2 clientes em **meia hora**? (Dica: a taxa média de uma Poisson é proporcional ao tamanho do intervalo de tempo considerado.)

Questão 4. (Aproximação Binomial $\rightarrow$ Poisson: fraude rara)

Uma financeira processa 5.000 transações por dia; cada uma tem probabilidade 0,0006 de ser fraudulenta, independentemente das demais.

- (a) Calcule $P(X = 3)$ usando o modelo Binomial exato, com $X \sim \text{Bin}(5000; 0,0006)$.
- (b) Calcule $P(X = 3)$ usando a aproximação de Poisson, com $\lambda = np$.

- (c) Compare os dois resultados. Por que a aproximação funciona bem neste caso? (Relacione com as condições vistas em aula: n grande, p pequeno.)

Questão 5. (Dedução: esperança da Binomial a partir da soma de Bernoullis)

Seja $X \sim \text{Bin}(n, p)$, escrita como $X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$, onde cada X_i é Bernoulli(p) independente, com $E(X_i) = p$ e $\text{Var}(X_i) = p(1 - p)$.

- (a) Usando a propriedade $E(X_1 + \cdots + X_n) = E(X_1) + \cdots + E(X_n)$ (válida sempre, mesmo sem independência), mostre que $E(X) = np$.
- (b) Usando a propriedade $\text{Var}(X_1 + \cdots + X_n) = \text{Var}(X_1) + \cdots + \text{Var}(X_n)$ (válida sob independência), mostre que $\text{Var}(X) = np(1 - p)$.
- (c) Essa dedução mostra por que a condição de **independência** entre as tentativas é essencial para a fórmula $\text{Var}(X) = np(1 - p)$, mas não é necessária para $E(X) = np$. Onde, exatamente, na dedução de (a) e (b), a independência é usada (ou não)?

A questão a seguir não tem resposta única e não é cobrada em prova no mesmo formato: fecha a primeira metade da Unidade 3 e é para discussão em grupo ou por escrito.

Questão 6 (discussão). (Sem resposta única)

Escolha uma variável de contagem do seu interesse (número de clientes que cancelam um serviço por mês, número de acidentes de trabalho por trimestre em uma empresa, número de transações fraudulentas por dia). Argumente, por escrito, se Binomial ou Poisson é o modelo mais defensável para essa variável, explicitando quais das condições de cada modelo você julga razoavelmente satisfeitas e quais são mais frágeis na prática.

Exercícios complementares

- C1.** Um terço dos adultos de certa região são alfabetizados. Dentre 5 adultos escolhidos ao acaso, qual a probabilidade de
- (a) dois serem alfabetizados e três não?
- (b) mais de dois serem alfabetizados?
- C2.** Um exame tem 10 questões de verdadeiro ou falso. Um aluno responde todas ao acaso.
- (a) Qual a probabilidade de acertar exatamente 7?
- (b) Qual a média e o desvio padrão do número de acertos?
- C3.** (Distribuição geométrica) Realizam-se tentativas independentes com probabilidade de sucesso p . Seja X o número de tentativas até o primeiro sucesso, $X \in \{1, 2, 3, \dots\}$.
- (a) Calcule $P(X = 2)$ e $P(X = 3)$.
- (b) Deduza $P(X = k)$ para $k \geq 1$.

- (c) Um banco de sangue procura doadores O-Rh negativo, 9% da população. Qual a probabilidade de o primeiro doador com esse tipo ser a sexta pessoa examinada?
- C4.** O número médio de carros abandonados por semana em certa autoestrada é 2,2. Pelo modelo de Poisson, qual a probabilidade de
- (a) nenhum carro ser abandonado na semana seguinte?
 - (b) pelo menos 2 carros serem abandonados?
- C5.** Parafusos são defeituosos com probabilidade 2%, independentemente. São vendidos em pacotes de 10, com devolução do dinheiro se houver dois ou mais defeituosos.
- (a) Qual a probabilidade de devolver o dinheiro de um pacote?
 - (b) Quem compra dez pacotes independentes, com que probabilidade terá dinheiro devolvido em pelo menos um?
- C6.** A probabilidade de um produto ter defeito é 0,01. Calcule a probabilidade de uma amostra de 200 unidades independentes ter no máximo dois defeituosos: (a) pela Binomial; (b) pela aproximação de Poisson.
- C7.** Sabe-se que 43% das pessoas de uma população têm sangue tipo A. Numa amostra de 120 pessoas, seja N o número com sangue tipo A. Qual a distribuição de N , sua média e seu desvio padrão? A aproximação de Poisson seria boa aqui? Por quê?

Aprofundamento: modelos probabilísticos e dados reais

Exercícios ligados à seção de aplicação macroeconômica do Capítulo 3 do livro.

- A1. (A Binomial serve para recessões?)** De 1997 a 2025 houve 116 trimestres, e o PIB caiu (em relação ao trimestre anterior, com ajuste sazonal) em 26 deles. A distribuição observada do número de quedas por ano está na Lista 09 (15, 6, 5, 2 e 1 anos com 0, 1, 2, 3 e 4 quedas).
- (a) Estime p , a probabilidade de queda em um trimestre. Supondo $X \sim \text{Binomial}(4, p)$, calcule $P(X = k)$ para $k = 0, \dots, 4$ e compare com as frequências relativas observadas.
 - (b) Compare $E(X)$ e $\text{Var}(X)$ da Binomial com a média (0,897) e a variância (1,265) observadas.
 - (c) Qual hipótese da Binomial falha? Explique usando o que você sabe sobre crises econômicas.
- A2. (Meses de deflação e a Poisson.)** Seja Y o número de meses de um ano com IPCA negativo. De 2000 a 2025 (26 anos), houve 15 anos com nenhum mês de deflação, 8 anos com um mês, 2 anos com dois meses e 1 ano com três meses (IBGE, via BCB-SGS, série 433).
- (a) Estime λ pela média de meses de deflação por ano e compare a variância observada com λ .

-
- (b) Supondo $Y \sim \text{Poisson}(\lambda)$, calcule $P(Y = 0)$, $P(Y = 1)$ e $P(Y \geq 2)$, e compare com as frequências observadas.
- (c) Dos 15 meses de deflação, 12 ocorreram de 2017 em diante. Isso é compatível com uma taxa λ constante ao longo dos 26 anos? Que consequência isso tem para o modelo?